TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

TAREAS DE LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

Integrantes:

- Gonzalez Moreno Hugo Yahir
- López Laguna Michelle Rubí
- Ortega Villegas Alan
- Rodríguez Montalvo Bruno Hazael
- Sánchez Gutiérrez Ángel Uriel

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería de software

Profesor: Juan Alberto Flores González

Grupo: 5601

05/10/2026

1. Elicitación (Obtención)

La elicitación representa la fase inicial y una de las más críticas dentro de la ingeniería de requisitos para el proyecto de la aplicación móvil de la cafetería del TESE. Su propósito fundamental será descubrir, extraer y comprender las necesidades reales de los futuros usuarios y del personal operativo, asegurando que el desarrollo del software se construya sobre problemas y requerimientos reales, y no sobre suposiciones teóricas que puedan comprometer el éxito de la plataforma.

Para lograr un levantamiento de información sólido, el primer paso consistirá en mapear y clasificar a las fuentes de información y ***stakeholders*** involucrados en el ecosistema del TESE. Por un lado, se identificará a la comunidad estudiantil, docente y al personal administrativo como los usuarios finales de la aplicación, quienes resienten directamente las largas filas, la incertidumbre sobre la disponibilidad del menú y los tiempos de espera prolongados durante los recesos. Por otro lado, se involucrará de manera directa al personal operativo y directivo de la cafetería, personas indispensables para comprender las restricciones de cocina, los tiempos reales de preparación de los platillos y las políticas internas de horarios para desayunos, almuerzos y comidas completas.

En primer lugar, se llevará a cabo una serie de sesiones de observación directa en las instalaciones de la cafetería durante las horas pico de mayor afluencia. Esto permitirá visualizar los cuellos de botella existentes, la congestión en las barras de entrega y la dinámica manual con la que actualmente se atienden los pedidos. Posteriormente, se realizarán entrevistas semiestructuradas con los encargados de la cafetería; este acercamiento permitirá profundizar en las reglas de negocio críticas.

Como complemento para el sector estudiantil y docente, se aplicarán cuestionarios breves y opiniones para medir el grado de aceptación de una solución tecnológica y conocer qué datos del menú consideran prioritarios al momento de elegir sus alimentos (como el precio, la descripción detallada o las restricciones de horario). Asimismo, se analizarán documentos físicos previos, tales como menús impresos y registros de operación anteriores, lo cual facilitará delimitar de manera estricta el alcance del proyecto.

A partir de la aplicación conjunta de estas técnicas, la fase de elicitación arrojará hallazgos determinantes que justificarán plenamente la creación de la aplicación móvil para Android e iOS. Con ello se confirmará que la problemática principal no es solo la tardanza, sino la falta de un canal de comunicación directo y transparente entre la cafetería y su comunidad. Los usuarios expresarán la necesidad imperativa de consultar el catálogo con anticipación y realizar solicitudes ágiles, mientras que el personal operativo exigirá un mecanismo digital que evite la selección de platillos agotados y permita actualizar en tiempo real el estatus de los pedidos (*recibido, en preparación, listo y entregado*).

Finalmente, todo el material generado durante este proceso que incluirá notas de entrevistas, registros de observación y delimitaciones iniciales será debidamente documentado e integrado en el repositorio del proyecto en GitHub. Esto garantizará que las decisiones tomadas en esta etapa inicial queden perfectamente trazadas, sirviendo como insumo fundamental y punto de partida indiscutible para la siguiente fase de análisis y especificación formal de requisitos.

2. Análisis

“El análisis de requisitos consiste en estudiar y organizar la información obtenida durante la elicitación para determinar que funciones deberá realizar el sistema y cuáles son las condiciones que deberá cumplir”

En el proyecto “TESE BREAK”, los requisitos se analizaron considerando los diferentes tipos de usuario:

- Usuario (alumnos, docentes, administrativos)
  Consulta el menú, selecciona alimentos y realiza pedidos
- Administrador
  Gestiona usuarios, menú y configuración del sistema en general
- Personal de Cafetería
  Recibe, administra y actualiza los pedidos

REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema deberá realizar:

- RF01: Inicio de Sesión
  El sistema deberá permitir el ingreso a los usuarios a través de un usuario(matricula) y contraseñas correspondientes
- RF02: Consulta del menú
  El usuario podrá visualizar los alimentos disponibles en la cafetería
- RF03: Información de alimentos
  Cada alimento deberá mostrar información como nombre, descripción, precio y disponibilidad
- RF04: Selección de productos
  El usuario podrá seleccionar los alimentos que desea solicitar
- RF05: Carrito de pedido
  El sistema permitirá revisar los productos y cantidades
- RF06: Confirmación de pedido
  El usuario podrá confirmar su pedido después de revisar los productos y cantidades
- RF07: Seguimiento
  El usuario podrá consultar el estado de su pedido, por ejemplo, recibido, en preparación listo y entregado
- RF08: Administración de pedidos
  El personal de la cafetería podrá consultar los pedidos realizados y actualizar su estado
- RF09: Administración del menú
  El administrador podrá agregar, modificar o retirar alimentos disponibles
- RF10: Historial

El sistema podrá almacenar información de pedidos anteriores para su consulta

3.Especificación de Requisitos de Software (SRS) - TESE BREAK

Actores del Sistema

El sistema TESE BREAK interactúa principalmente con tres roles distintos, cada uno con permisos y flujos de trabajo específicos dentro de la plataforma:

1. Usuario (Alumnos, Docentes y Administrativos)

Descripción: Son los consumidores finales que utilizarán la aplicación móvil en sus dispositivos iOS o Android para satisfacer sus necesidades de alimentación en la institución.

Acciones y responsabilidades principales:

- Acceder al sistema mediante un inicio de sesión.
- Navegar y consultar el catálogo/menú de la cafetería, el cual incluye categorías como desayunos y comidas.
- Seleccionar alimentos, gestionar su carrito de compras (ajustando cantidades), visualizar los totales y confirmar el pedido.
- Consultar y dar seguimiento al estado de su pedido en tiempo real (Recibido, En preparación, Listo, Entregado) a través de la interfaz y notificaciones.

2. Personal de Cafetería

Descripción: Es el equipo operativo encargado de recibir las órdenes digitales, preparar los alimentos y gestionar la entrega.

- Acciones y responsabilidades principales:
- Acceder al panel exclusivo de cafetería para la recepción de órdenes.
- Visualizar los pedidos confirmados por los usuarios.
- Preparar los alimentos solicitados.
- Actualizar manualmente los estados de cada pedido dentro del panel para que el usuario sepa en qué fase se encuentra su comida.

3. Administrador

Descripción: Es el encargado del área de TI o gestión del sistema que opera principalmente del lado del servidor y la base de datos.

- Acciones y responsabilidades principales:
- Realizar la configuración general de la plataforma.
- Llevar a cabo el control y la gestión de las cuentas de los usuarios.
- Aplicar y supervisar un control estricto de roles en el servidor por cuestiones de seguridad y validación.

Especificaciones

RF01 – Inicio de sesión
Descripción: El sistema deberá permitir que los usuarios ingresen mediante sus credenciales correspondientes para acceder a las funcionalidades de la aplicación.

- **Entrada:** Credenciales del usuario (identificador y contraseña).
- **Proceso:** El sistema valida las credenciales enviadas contra la base de datos a través de la API, verificando los permisos y aplicando el control estricto de roles.
- **Salida:** Acceso concedido a la interfaz correspondiente según el rol asignado (Usuario, Cafetería o Administrador).

Prioridad: Alta.

RF02 – Consulta del menú
Descripción: El usuario podrá visualizar los alimentos disponibles en la cafetería, organizados por categorías como desayunos y comidas.

- Entrada: Navegación del usuario hacia la pantalla de menú.
- Proceso: La aplicación solicita mediante la API los datos del catálogo actualizado desde la base de datos relacional.
- Salida: Interfaz que muestra las distintas categorías y la lista de platillos disponibles.

Prioridad: Alta.

RF03 – Información de alimentos
Descripción: Cada alimento deberá mostrar información detallada en la interfaz gráfica.

- **Entrada:** Selección o visualización de la lista de productos por parte del usuario.
- Proceso: El sistema recupera los datos correspondientes a la tabla "Alimento" en el modelo de datos.
- Salida: Visualización del nombre del platillo, imagen representativa y precio (por ejemplo, Chilaquiles $55.00).

Prioridad: Media.

RF04 – Selección de productos
Descripción: El usuario podrá seleccionar los alimentos que desea solicitar, ajustando las cantidades necesarias.

- Entrada: Interacción del usuario con los controles de agregar (+) o disminuir (-) sobre un platillo específico.

- Proceso: El sistema registra en memoria la selección del usuario y actualiza la cantidad de los artículos solicitados.
- Salida: Producto añadido a la lista temporal de compras con su cantidad actualizada.

Prioridad: Alta.

RF05 – Carrito de pedido
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario visualizar los alimentos seleccionados antes de realizar la confirmación del pedido en la sección correspondiente.

- Entrada: Productos seleccionados previamente por el usuario.
- Proceso: El sistema calculará las cantidades individuales y el importe correspondiente, generando un subtotal y un total.
- Salida: Lista detallada de productos, cantidades, subtotal y total del pedido a pagar.

Prioridad: Alta.

RF06 – Confirmación del pedido
Descripción: El usuario podrá confirmar su pedido definitivo después de revisar los productos y cantidades.

- Entrada: Acción del usuario al oprimir el botón "Confirmar pedido".
- Proceso: El sistema procesa la lógica de negocio, creando los registros correspondientes en las tablas "Pedido" y "DetallePedido", y envía la información al servidor mediante la API.
- Salida: Confirmación exitosa en la pantalla del usuario y notificación enviada al panel de la cafetería.

Prioridad: Alta.

RF07 – Seguimiento
Descripción: El usuario podrá consultar el estado en tiempo real de su pedido y recibir notificaciones del progreso.

- Entrada: Acceso a la vista "Estado de tu pedido".
- Proceso: El sistema consulta continuamente la tabla "EstadoPedido" en la base de datos para verificar si la fase ha cambiado.
- Salida: Indicadores visuales y de tiempo que muestran si el pedido está: Recibido, En preparación, Listo o Entregado.

Prioridad: Alta.

RF08 – Administración de pedidos
Descripción: El personal de la cafetería podrá consultar los pedidos realizados y actualizar su estado.

- Entrada: Interacción del personal de cafetería con el panel de recepción seleccionando el nuevo estado del pedido.
- Proceso: El sistema recibe la instrucción y actualiza el campo correspondiente a "EstadoPedido" en el servidor.
- Salida: Registro actualizado en la base de datos, lo que detona un cambio visible en la interfaz del usuario final.

Prioridad: Alta.

RF09 – Administración del menú y configuración
Descripción: El administrador podrá configurar la plataforma, gestionar los alimentos disponibles y llevar el control de los usuarios.

- Entrada: Instrucciones del administrador a través de su interfaz de configuración (alta, baja o modificación de datos).
- Proceso: La API valida los privilegios del rol "Administrador" y ejecuta las operaciones solicitadas en la base de datos centralizada.
- Salida: Cambios reflejados en el menú público, en la lista de usuarios o en la configuración general.

Prioridad: Media.

RF10 – Historial y persistencia
Descripción: El sistema almacenará la información de usuarios, alimentos, y los registros de los pedidos generados.

- Entrada: Transacciones generadas (nuevos usuarios, confirmaciones de pedidos, actualización de estados).
- Proceso: Persistencia relacional de la información dentro del modelo de datos diseñado.
- Salida: Base de datos estructurada con información histórica disponible para consultas futuras.

Prioridad: Media.

VALIDACION

En la fase de pruebas y aseguramiento de calidad del proyecto **TESE BREAK**, la validación constituye el proceso sistemático mediante el cual se evalúa si el sistema informático desarrollado cumple con las necesidades reales de los usuarios finales (estudiantes, docentes y personal administrativo) resuelve la problemática operativa detectada en la cafetería institucional del TESE.

A través de esta etapa el equipo de desarrollo responde de manera concreta y justificada a la a central:

¿Estamos construyendo el sistema correcto?

Si, se esta construyendo el sistema correcto porque la aplicación TESE BREAK no solo cumple de forma aislada con su código técnico, sino que atiende y resuelve directamente la problemática principal identificada en la cafetería del TESE (filas prolongadas, altos tiempos de espera y desorganización en los pedidos).

1. **Verificación de Requisitos Documentados:** Para garantizar que el software responda fielmente a las demandas operativas, se somete la especificación de requisitos (funcionales y no funcionales) a una revisión detallada bajo los siguientes criterios:

1.1. (Requisitos Correctos)

Definición: Confirmación de que cada requisito especificado refleja de manera exacta las funciones necesarias para resolver el problema de la cafetería.

Implementación en TESE BREAK:

- Se contrasta el módulo de Inicio de sesión y gestión de roles para asegurar que distinga adecuadamente entre alumnos, docentes y administrativos.
- Se comprueba que la lógica del Carrito de compras y confirmación de pedido ejecute con exactitud el cálculo de costos y la asignación de pedidos en el servidor.
- Se asegura que las Notificaciones y seguimiento en tiempo real correspondan a los estados reales de preparación de los alimentos.

1.2. Integridad (Requisitos Completos)

Definición: Verificación de que no existan omisiones en los flujos de trabajo, abarcando la totalidad de las interacciones necesarias entre los usuarios, la aplicación y la infraestructura del sistema. Implementación en TESE BREAK:

- **Flujo completo de usuario:** Se valida el ciclo de vida continuo desde la consulta del menú digital, la selección e inclusión de productos en el carrito, la confirmación de la orden, hasta la recepción de notificaciones de entrega.

- **Requisitos No Funcionales completos:** Se evalúa la inclusión de parámetros de Seguridad (protección de datos de usuarios y autenticación), Rendimiento (tiempos de respuesta óptimos durante horas pico de demanda), Compatibilidad (soporte multiplataforma en Android e iOS) y Disponibilidad (acceso constante mediante conexión a Internet).
- **Casos límite e imprevistos:** Se incorpora la gestión completa de escenarios especiales, tales como la actualización por platillos agotados o el manejo de pérdidas temporales de conectividad.

1.3. Claridad y Unicidad (Requisitos No Ambiguos / Ausencia de Ambigüedad)

Definición: Garantía de que cada especificación técnica y de usuario posea una interpretación única y precisa, eliminando vacíos conceptuales que entorpezcan el desarrollo o la prueba del software.

Implementación en TESE BREAK:

- Se definen de forma precisa los tiempos máximos tolerables de respuesta en la API durante la transmisión de datos.
- Se establecen de forma unívoca los estados que puede registrar un pedido (Registrado, En preparación, Listo para entrega, Entregado).
- Se clarifican los permisos y restricciones para cada perfil de usuario en el servidor, evitando conductas no definidas en la interfaz de la aplicación móvil.

GESTION DE REQUISITOS

Para asegurar la correcta funcionalidad de la aplicación de TESE BREAK proponemos los siguientes requisitos como de alta prioridad.

Requisito	Modulo asociado	Prioridad
El sistema debe permitir inicio de sesión a los usuarios	Gestión de cuentas	Alta
Catálogo de la aplicación organizado (Desayunos y comidas).	Visualización del menú	Alta
El sistema debe permitir elegir comida, modificar cantidades, revisar subtotal/total en el carrito y confirmar pedido.	Gestión de pedidos	Alta
Proporcionar notificaciones y seguimiento en tiempo real	Seguimiento	Alta
Interfaz sencilla y intuitiva para el usuario	Usabilidad	Alta
Respuesta rápida y organizada para horas pico	Rendimiento	Alta
Protección de datos de los usuarios	Seguridad	Alta

Además de estos es importante establecer como se aprueba un cambio para evitar el aumento descontrolado del alcance del proyecto.

- **Solicitud de Cambio (CR - Change Request):** Cualquier integrante del equipo o cliente (la cafetería) que quiera modificar, agregar o eliminar un requisito debe llenar un formato simple de solicitud indicando: *¿Qué se quiere cambiar?* y *¿Por qué?.*
- **Análisis de Impacto:** Evaluar cómo ese cambio afecta el tiempo (cronograma), los costos (si aplica) y la tecnología (Flutter / Backend).

Podríamos apoyarnos de herramientas distintas para facilitar la gestión de requisitos una de ella seria Trello para gestionar las tareas del equipo y documentar los avances, problemas y distintas versiones realizadas de la aplicación.